

doi: 中图法分类号: U492.3 文献标志码: A

时变电网碳强度下动态混合车队路径优化模型与算法

周雷习书, 干宏程, 邱莹莹

上海理工大学管理学院, 上海 200093

摘要 电网碳强度随时段变化, 使电动车补能时机与配送路径相互耦合. 针对过渡期配送情景中燃油车与电动车并存、多车场协同和订单动态到达的决策问题, 构建时变电网碳强度下动态混合车队路径优化模型. 模型以可行实体车排班模式为基本单元, 通过集合划分主问题衔接车型选择、实体车多趟、非线性充电、联合配送和滚动状态继承, 并分别以运营成本和完整排放为优化目标; 合作成本在联合路线优化完成后分摊. 求解采用基于成熟搜索内核的问题特化框架, 该框架负责候选生成、排班模式补全、双目标评价和动态状态继承. 正式实验将从算法可信性、车型内生选择、充电模型、时变碳强度、协同分摊和动态响应等方面检验模型与方法.

关键词 车辆路径问题; 多车场协同配送; 混合车队; 时变电网碳强度; 动态需求; 合作成本分摊

Optimization model and algorithm for dynamic mixed-fleet vehicle routing under time-varying grid carbon intensity

ZHOU Leixishu, GAN Hongcheng, QIU Yingying

Business School, University of Shanghai for Science and Technology, Shanghai 200093, China

Abstract Time-varying grid carbon intensity couples the charging timing of electric vehicles with delivery routing decisions. This study considers a transitional delivery setting in which conventional and electric vehicles coexist, multiple depots collaborate, and customer requests arrive dynamically. It formulates a dynamic mixed-fleet vehicle routing model under time-varying grid carbon intensity. Feasible physical-vehicle schedule patterns link vehicle-type selection, multi-trip operation, nonlinear charging, collaborative delivery, and rolling-state inheritance through a set-partitioning master problem. Operating cost and complete operational emissions are treated as separate objectives, while collaborative cost allocation is performed after joint route optimization. A problem-specific solution framework built on a mature search kernel is used for candidate generation, schedule-pattern completion, bi-objective evaluation, and rolling-state inheritance. Formal experiments will examine algorithmic credibility, endogenous fleet composition, charging models, time-varying carbon intensity, collaborative cost allocation, and dynamic response.

Keywords vehicle routing problem; multi-depot collaborative delivery; mixed fleet; time-varying grid carbon intensity; dynamic demand; collaborative cost allocation

1 引言

《2030年前碳达峰行动方案》提出推动运输工具装备低碳转型,并通过集中配送、共同配送等方式提高货物组织效率^[1]。在本文关注的过渡期配送情景中,企业同时使用燃油车和电动车,不同车型的固定成本、载重、续驶能力和补能方式共同影响客户指派与路径安排。当多个车场由不同企业运营时,客户责任边界又会限制车辆和任务的联合配置;订单在执行过程中到达,则要求后续方案继承车辆位置、剩余电量和已完成任务。因此,车型选择、实体车多趟、充电安排、多车场协同与动态重规划并非彼此独立的决策。

混合车队路径研究已经从车型配置、能耗核算和充电策略等角度处理上述部分关系。Goeke 和 Schneider^[2] 建立油电混合车队路径模型,将载重等因素纳入车辆能耗;李得成等^[3] 采用分支定价方法联合决定车型配置与路径;陈婉茹等^[4] 研究碳交易机制下多中心混合车队的路径与速度优化。对于电动车补能,Keskin 和 Çatay^[5] 研究部分充电策略,Diefenbach 等^[6] 以及 Wang 等^[7] 进一步考虑非线性充电函数,Kullman 等^[8] 则给出固定路线车辆充电问题的开源求解工具。这些研究说明,充电时长和充入电量需要与路线可行性共同核算。

充电的排放还取决于供电侧时段属性。Li 等^[9] 在既定出行计划下评估有序充电的减排作用;Hu 等^[10] 将动态电价、节点碳流和碳交易用于电动车群充电调度;Zhang 等^[11] 联合优化行驶路径与充电站选择;Cheng 等^[12] 在车辆可用时间、站端容量和电池约束下优化充电碳排。上述研究表明,充电时刻既受车辆可用窗口约束,又连接电费与电网排放信号。对于配送车辆,这些窗口不是固定给定的:发车时刻、客户顺序、返场时刻和下一趟任务都会改变可用于补能的时间。

多车场协同研究关注客户与车辆资源跨场重组后的效率及成员关系。Wang 等^[13] 研究共享充电设施的多车场电动车协同路径,并在路径优化后采用 Shapley 值分配合作收益;Wang 等^[14] 讨论时变路网中的多车场协同与资源共享;Fernández 等^[15] 将共享客户作为协同路径的主要决策。另一类研究把公平性纳入路线优化或事后结算: Soriano 等^[16] 在多车场路径模型中直接设置利润公平目标,Shi 等^[17] 联合讨论协同运输计划与利润分配,Agussurja 等^[18] 研究稳定且公平的利润分配及最小补贴。两类做法的决策顺序不同:前者以公平条件改变路线选择,后者在联合方案确定后分配合作产生的成本或收益。

动态车辆路径研究则处理执行中新增信息对后续计划的影响。Psaraftis^[19] 较早系统讨论动态信息下的路径决策;李阳等^[20] 采用周期性重优化处理动态需求;Gendreau 等^[21] 研究实时路径与调度;邱莹莹^[22] 采用定时与定量触发处理混合车队动态配送;姜广田等^[23] 研究绿色物流配送中的多车型动态车辆路径。Zhen 等^[24] 研究带时间窗和释放日期的多车场多趟车辆路径问题,其模型同时决定多车场车辆的配送趟次。在本文的滚动重规划中,除更新待服务客户外,还需锁定已执行路径并继承车辆状态与累计成本、排放记录,以保证相邻决策阶段在物理和记账上连续。

陈雨蝶等^[25] 将多中心、时变路网和多类配送约束纳入同一冷链物流模型,说明综合机制模型需要同时处理现实约束与求解复杂度。进一步比较表1所列研究,仍存在三个需要衔接的接口。第一,Shi 等^[26] 同时考虑混合车队、分散协作和分时电价,但其排放目标核算燃油车行驶排放;充电时刻仅改变电费,电网碳强度的时段差异没有进入充电排放决策。第二,既定出行计划下的充电调度研究^[9,10,12] 不能反映配送路径对可充电窗口的反向影响,而路线与充电同时变化时,又难以识别固定排班内仅由充电择时产生的差异。第三,混合车队、多车场多趟和动态研究分别给出了局部模型,但要在同一方案中避免重复使用实体车、撤回已执行任务或重复核算历史排放,还需要统一的实体车排班模式和滚动状态接口。

针对上述问题,本文建立时变电网碳强度下动态混合车队路径优化模型。本文的主要工作如下: 1) 以完整的实体车日排班模式为基本单元,将车型指派、多趟衔接、非线性充电、跨场服务和动态状态继承接入集合划分主问题。每辆车从所属车场出发并在完成当日任务后返回该车场;跨场协同指车辆服务其他企业负责的客户,不以未核算的车场间调位替代协同。2) 将运营成本和完整作业期排放设为两个分离目标。其中燃油车核算行驶直接排放,电动车核算充电侧电网排放;排放边界不包括车辆制造、基础设施建设和报废环节。模型同时接入分时电价与时变电网碳强度,并把恒功率与文献支持的非线性充电函数设为两个正式充电模型变体;分段形式只用于检验非线性函数的数值近似误差。3) 在联合路径优化后,以同一联盟成本函数进行合作成本分摊,分开评价系统效率、成员参与和子联盟稳定性。求解方面建立与

实体车模式和动态状态相匹配的算法框架; 其具体名称、特化组件和算法贡献将在实现及消融实验完成后据实确定. 数值实验分别检验算法可信性、车型内生选择、充电模型、时变电网碳强度、两车场与四车场协同分摊以及动态响应, 不预设作用方向和效应大小.

为进一步明确本文与相关研究的要素边界, 比较结果见表1.

表1 动态协同混合车队相关文献比较

文献	多车场	混合车队	实体车多趟	动态事件	时变充电排放	路线优化后分摊
Goeke 和 Schneider ^[2]	—	✓	—	—	—	—
Zhen 等 ^[24]	✓	—	✓	—	—	—
陈婉茹等 ^[4]	✓	✓	—	—	—	—
Wang 等 ^[13]	✓	—	—	—	—	✓
Soriano 等 ^[16]	✓	—	—	—	—	—
Shi 等 ^[26]	✓	✓	—	—	—	—
邱莹莹 ^[22]	—	✓	—	✓	—	—
姜广田等 ^[23]	—	—	—	✓	—	—
Li 等 ^[9]	—	—	—	—	✓	—
本文	✓	✓	✓	✓	✓	✓

2 模型建立

2.1 问题描述与基本假设

考虑由企业集合 $\mathcal{H}$ 构成的协同配送系统, 每家企业拥有一个车场及若干实体车辆. 实体车队由燃油车和电动车组成, 同一辆车可在一个运营日内连续执行多趟任务. 每趟均从该车所属车场出发并返回该车场; 跨场协同是指车辆服务其他企业负责的客户, 不包含车场间调位行驶. 电动车可在所属车场或公共充电站补能, 充电时长由荷电状态-功率函数决定, 充电电费与充电侧排放分别由充电发生时段的分时电价和电网碳强度决定. 动态事件触发后, 已执行的路径、已锁定动作和历史成本、排放不得撤回, 系统只对尚未执行的任务滚动重规划.

本文分别最小化运营成本和作业期排放, 不在主模型中预先把两者加权为一个目标. 在本文规定的作业期边界内, 燃油车核算行驶燃油的直接排放, 电动车核算完成当日配送所充电量对应的电网排放; 车辆制造、基础设施建设和报废等生命周期环节不在该边界内. 联合路径确定后, 再以联盟成本函数分摊合作成本, 分摊结果不反向改变路线.

模型采用以下假设: 1) 每个决策时刻已到达订单、车辆状态、路网行驶时间、电价和电网碳强度已知; 2) 每个有效客户由一辆车服务一次, 需求不可拆分; 3) 客户采用硬时间窗, 车辆可等待但不得迟于时间窗上界开始服务; 4) 车辆行驶采用恒速、平地、无加速度的道路负载近似; 5) 电价和电网碳强度统一映射到同一半小时时段网格, 小时时序输入映射到相邻两个半小时时段; 6) 正式充电对照只包括恒功率模型和文献支持的非线性 SOC 功率模型, 分段线性形式仅用于检验非线性充电函数的数值近似误差; 7) 同一充电位置的同时在充车辆数不得超过可用充电位数量.

主要符号如表2所示. 企业、车场和实体车分别用 h 、 d 和 k 作索引, 说明性上标采用正体.

表2 主要符号

符号	说明	符号	说明
$\mathcal{H}$	配送企业集合	D	车场集合
N	客户集合	S	公共充电站集合
T	半小时时段集合	K	实体车辆集合
K^g, K^e	燃油车、电动车子集	K_h	企业 h 所属车辆集合
$d(k), h(k)$	车辆 k 所属车场、企业	$h(i)$	客户 i 的责任企业
Ω_k	车辆 k 的非空可行日排班模式集合	$\mathcal{R}_{kp}$	模式 p 所含配送趟集合
$\mathcal{Q}_{kp}$	模式 p 所含充电会话集合	$s(q)$	会话 q 所在充电位置
w_i	客户 i 的需求量 (kg)	Q_k	车辆 k 的载重上限 (kg)
$[t_i, \bar{t}_i]$	客户 i 的服务时间窗 (s)	σ_i	客户 i 的服务时长 (s)
d_{ij}, t_{ij}	弧 (i, j) 的距离 (m) 和行驶时间 (s)	v	恒定行驶速度 (m/s)
m_k, A_k^f	车辆整备质量 (kg) 和迎风面积 (m ²)	$B_k, B_k^{\min}$	电池容量和最低允许电量 (kWh)
c_D, c_R	空气阻力系数和滚动阻力系数	ρ^a, g_0	空气密度 (kg/m ³) 和重力加速度 (m/s ²)
α_k^e	电耗能量换算乘子	$\beta_{0k}^g, \beta_{1k}^g$	油耗系数 (L/s 和 L/J)
λ^g	燃油直接排放因子 (kgCO ₂ e/L)	$\hat{g}_{sk}(\ell)$	位置 s 为车辆 k 充电时的充电函数
$[T_t, \bar{T}_t]$	时段 t 的起止时刻 (s)	γ_t	时段 t 的电网碳强度 (kgCO ₂ e/kWh)
p_{st}^e	位置 s 、时段 t 的电价 (元/kWh)	C_s	位置 s 的可用充电位数
c_k^{fix}	车辆 k 的日固定成本 (元/辆·日)	c_k^{km}	车辆 k 的非能源里程成本 (元/km)
p^f	燃油价格 (元/L)	c^{occ}	公共站占用成本 (元/min)
c^{tr}	构造情景中的跨场协调成本 (元/客户)	p^{car}	情景分析采用的碳价 (元/kgCO ₂ e)
A_{ikp}	模式 p 是否服务客户 i	z_{kp}	是否为车辆 k 选择模式 p
D_{kp}, F_{kp}	模式 p 的总里程 (km) 和总油耗 (L)	E_{kp}^{op}	模式 p 的作业期排放 (kgCO ₂ e)
H_{kp}^S, X_{kp}	公共站占用时长 (min) 和跨场服务客户数	O_{skpt}	模式 p 在位置 s 、时段 t 是否占用充电位
x_{ijr}, a_{ir}	趟 r 是否使用弧 (i, j) 、访问节点 i	L_{ir}, T_{ir}	离开节点 i 时的载重 (kg)、作业开始时刻 (s)
ε_{ir}, Y_{ir}	到达节点 i 时的电量、节点 i 补电量 (kWh)	q_q, o_q	会话 q 的到达、离开电量 (kWh)
$a_q^{\text{ch}}, b_q^{\text{ch}}, \Delta_q$	会话 q 的开始、结束时刻和时长 (s)	C_q^e, G_q^e	会话 q 的电费 (元) 和充电侧排放 (kgCO ₂ e)
$u_{qt}, \Delta T$	会话 q 在时段 t 的平均功率 (kW)、时段宽度 (h)	M	足够大的正数

2.2 车辆能耗

本文采用 Goeke 和 Schneider^[2] 的混合车队能耗表达, 并按照本文的恒速、平地、无加速度假设作相应简化. 对车辆 k 在趟 r 中选中的弧 (i, j) , 离开节点 i 时的载重为 L_{ir} , 牵引功率为

$$P_{ijrk} = \frac{1}{2} c_D \rho^a A_k^f v^3 + (m_k + L_{ir}) g_0 c_R v. \quad (1)$$

式 (1) 的单位为 W, 且 $t_{ij} = d_{ij}/v$. 按照同一文献的电耗式和油耗式, 电动车的弧段电耗与燃油车的弧段油耗分别为

$$e_{ijrk} = \frac{\alpha_k^e P_{ijrk} t_{ij}}{3.6 \times 10^6}, \quad k \in K^e, \quad (2)$$

$$f_{ijrk} = (\beta_{0k}^g + \beta_{1k}^g P_{ijrk}) t_{ij}, \quad k \in K^g. \quad (3)$$

其中 α_k^e 为无量纲的能量换算乘子, 不是小于 1 的效率参数; β_{0k}^g 和 β_{1k}^g 是 Demir 等^[27] 所用 CMEM 燃油率各参数的仿射归并, 其中已包含从 W 到相应功率单位的换算; 二者的单位分别为 L/s 和 L/J. 因此, e_{ijrk} 以 kWh 计, f_{ijrk} 以 L 计, 与后续电量和排放公式量纲一致.

2.3 充电与时变电网排放

Montoya 等^[28] 用 $\hat{g}_i(\ell)$ 表示电池从空电状态充电 ℓ 个时间单位后的电量, 并用其逆函数计算部分充电时长. 本文将其充电站索引扩展为位置 s 与实体车辆 k 的组合. 对会话 $q \in \mathcal{Q}_{kp}$, 到达和离开电量分别为 q_q 与 o_q , $0 \leq q_q \leq o_q \leq B_k$, 补电量为 $E_q^{\text{ch}} = o_q - q_q$. 充电时长沿用其原式:

$$\Delta_q = \hat{g}_{s(q)k}^{-1}(o_q) - \hat{g}_{s(q)k}^{-1}(q_q). \quad (4)$$

恒功率模型是 $\hat{g}_{s(q)k}(\ell) = \bar{P}_{s(q)k} \ell / 3600$ 的特例; 非线性模型采用有文献或设备数据依据的充电曲线. 分段线性形式仅用于计算式 (4) 的逆函数并检验近似误差, 不构成第三个独立的充电模型.

Froger 等^[29] 以充电开始时刻加充电时长定义结束时刻. 因此本文令 $b_q^{\text{ch}} = a_q^{\text{ch}} + \Delta_q$, 仅将完整落入可用窗口且同一实体车各会话互不重叠的安排纳入 Ω_k . 设 u_{qt} 为完整模式依据上述充电函数得到的时段平均充电功率, 未充电时取 0, ΔT 为以 h 计的时段宽度. 参照 Shi 等^[26] 的时变电价充电成本和 Cheng 等^[12] 的碳感知充电目标, 会话电费和充电侧排放为

$$C_q^e = \sum_{t \in T} p_{s(q)t}^e u_{qt} \Delta T, \quad (5)$$

$$G_q^e = \sum_{t \in T} \gamma_t u_{qt} \Delta T. \quad (6)$$

u_{qt} 按会话与时段的实际重叠计算, 因而跨时段会话不会被全部计入其开始或结束时段.

模式 p 的作业期排放按车型分别核算:

$$E_{kp}^{\text{op}} = \begin{cases} \lambda^g \sum_{r \in \mathcal{R}_{kp}} \sum_{\substack{i, j \in V_r \\ i \neq j}} f_{ijrk} x_{ijr}, & k \in K^g, \\ \sum_{q \in \mathcal{Q}_{kp}} G_q^e, & k \in K^e. \end{cases} \quad (7)$$

第一项是燃油车行驶的直接排放, 第二项是电动车充电侧的电网排放. 电动车的零行驶直接排放仅适用于上述作业期核算边界, 不意味着其全生命周期排放为零.

2.4 可行实体车排班模式

模式 $p \in \Omega_k$ 完整给定车辆 k 的一日配送趟、节点顺序、服务时刻、载重、电量和充电会话. 记 d_{kr}^+ 和 d_{kr}^- 为车辆 k 所属车场 $d(k)$ 在趟 r 中的起点和终点副本, V_r 为该趟使用的节点副本集合. 公共充电站重复访问时使用不同节点副本. 对 $k \in K$ 、 $p \in \Omega_k$ 和 $r \in \mathcal{R}_{kp}$, 路径流按 Hiermann 等^[30] 及 Zhen 等^[24] 的表达满足

$$\sum_{j \in V_r \setminus \{d_{kr}^+\}} x_{d_{kr}^+ j r} = 1, \quad \sum_{i \in V_r \setminus \{d_{kr}^-\}} x_{i d_{kr}^- r} = 1, \quad (8)$$

$$\sum_{i \in V_r \setminus \{d_{kr}^+\}} x_{i d_{kr}^+ r} = 0, \quad \sum_{j \in V_r \setminus \{d_{kr}^-\}} x_{d_{kr}^- j r} = 0.$$

$$\sum_{j \in V_r \setminus \{i\}} x_{ijr} = \sum_{j \in V_r \setminus \{i\}} x_{jir} = a_{ir}, \quad i \in V_r \setminus \{d_{kr}^+, d_{kr}^-\}. \quad (9)$$

对非客户节点定义 $w_i = 0$ 、 $\sigma_i = 0$. 载重和时间资源沿用上述文献的容量与时序传播结构:

$$L_{d_{kr}^+ r} = \sum_{i \in N \cap V_r} w_i a_{ir}, \quad 0 \leq L_{ir} \leq Q_k, \quad (10)$$

$$L_{jr} \leq L_{ir} - w_j + M(1 - x_{ijr}), \quad (11)$$

$$\underline{t}_i a_{ir} \leq T_{ir} \leq \bar{t}_i + M(1 - a_{ir}), \quad i \in N \cap V_r, \quad (12)$$

$$T_{jr} \geq T_{ir} + \sigma_i + \delta_{ir} + t_{ij} - M(1 - x_{ijr}). \quad (13)$$

其中 δ_{ir} 为车辆在节点 i 处发生的充电时长之和; 未充电时 $\delta_{ir} = 0$. 模式属性按客户访问顺序记录实际剩余载重; 式 (13) 取不等式方向是为了允许车辆提前到达后等待.

对 $k \in K^e$, ε_{ir} 表示到达节点 i 时的电量, Y_{ir} 表示在该节点各充电会话补入的总电量. Montoya 等^[28] 的到达—离开电量关系和双侧弧段电量传播式, 经符号适配后为

$$B_k^{\min} \leq \varepsilon_{ir} \leq \varepsilon_{ir} + Y_{ir} \leq B_k, \quad (14)$$

$$\begin{aligned} e_{ijrk} x_{ijr} - B_k(1 - x_{ijr}) &\leq \varepsilon_{ir} + Y_{ir} - \varepsilon_{jr} \\ &\leq e_{ijrk} x_{ijr} + B_k(1 - x_{ijr}). \end{aligned} \quad (15)$$

Y_{ir} 按节点上的实际会话补电量 E_q^{ch} 累计, 客户节点取 0; 这一记账关系不另列为新公式. 首趟初始电量由给定状态 ε_k^0 和首趟前会话共同确定. 若 r' 紧接 r , Zhen 等^[24] 的相邻趟衔接式在不另设未经标定的车

场周转时间时化为

$$T_{d_{kr},r'}^+ \geq T_{d_{kr},r}^- \quad (16)$$

两趟之间如安排车场充电, 其起止时刻必须位于前趟结束和后趟开始之间, 电量仍按式 (15) 连续传播.

A_{ikp} 是模式是否覆盖客户 i 的二元参数; D_{kp} 、 F_{kp} 、 H_{kp}^S 和 X_{kp} 分别记录该模式的总里程、总油耗、公共站占用时长和跨场服务客户数. O_{skpt} 表示模式在时段 t 是否占用位置 s 的充电位. 这些量均可从完整模式直接计算, 不另设聚合公式. Ω_k 仅包含满足路径、载重、时间窗、SOC、充电函数、充电窗口、同车会话不重叠和多趟衔接的非空完整模式. 该集合由算法隐式搜索, 无需事先枚举全部模式.

2.5 运营成本、排放目标与集合划分主问题

对非空模式 $p \in \Omega_k$, 运营成本为

$$C_{kp}^{\text{op}} = c_k^{\text{fix}} + c_k^{\text{km}} D_{kp} + p^f F_{kp} + \sum_{q \in \mathcal{Q}_{kp}} C_q^e + c^{\text{occ}} H_{kp}^S + c^{\text{tr}} X_{kp}. \quad (17)$$

其中燃油车取充电项为 0, 电动车取 $F_{kp} = 0$; H_{kp}^S 只累计公共充电站占用时间, 不把车场充电计为公共站占用. c^{tr} 用于公开披露的构造协调摩擦情景, 不作现实标定值解释. 由于每辆实体车至多选择一个日排班模式, c_k^{fix} 只在车辆被启用时计一次, 与该模式含有多少趟无关.

Hiermann 等^[30] 的集合划分模型以可行路线为列; 本文仅把列扩展为实体车辆的一日完整模式. 主问题为

$$\sum_{k \in K} \sum_{p \in \Omega_k} A_{ikp} z_{kp} = 1, \quad i \in N, \quad (18)$$

$$\sum_{p \in \Omega_k} z_{kp} \leq 1, \quad k \in K, \quad (19)$$

$$\sum_{k \in K} \sum_{p \in \Omega_k} O_{skpt} z_{kp} \leq C_s, \quad s \in S \cup D, t \in T, \quad (20)$$

$$z_{kp} \in \{0, 1\}, \quad k \in K, p \in \Omega_k. \quad (21)$$

Yahiaoui 等^[31] 在集合划分主问题中用路线的时段占用参数限制同一位置的并发作业数; 式 (20) 仅将作业改为充电会话. 半小时时段化可能把同一时段内实际不重叠的会话一并计数, 因而采用保守口径; 模式内仍按连续时间检查会话窗口和不重叠关系^[29,32].

Shi 等^[26] 把混合车队的经济目标与碳排放目标分开. 按本文统一采用最小化口径, 主模型的两个目标为

$$\min(F^{\text{op}}, E^{\text{op}}) = \min \left(\sum_{k \in K} \sum_{p \in \Omega_k} C_{kp}^{\text{op}} z_{kp}, \sum_{k \in K} \sum_{p \in \Omega_k} E_{kp}^{\text{op}} z_{kp} \right). \quad (22)$$

式 (22) 不预设成本与排放之间的货币换算. 陈婉茹等^[4] 把碳价与排放量相乘后并入经济目标. 需要在碳价情景下选取一个代表方案时, 本文沿用该结构:

$$\min F^{\text{op}} + p^{\text{car}} E^{\text{op}}, \quad (23)$$

但式 (23) 只是给定偏好下的情景标量化, 不替代式 (22) 的主模型身份.

2.6 联合优化后的合作成本分摊

路线优化和合作成本分摊依次进行. 为使不同联盟的成本可比, 先声明统一的目标选择规则 $\mathcal{P}$, 并对所有联盟使用相同的服务要求、参数口径和求解预算. 对任意非空企业联盟 $A \subseteq \mathcal{H}$, 仅开放联盟成员的车场与车辆, 服务其责任客户, 按规则 $\mathcal{P}$ 得到运营成本 $C(A)$, 并令 $C(\emptyset) = 0$. 分摊结果不进入 $C(A)$ 的路径求解过程.

Wang 等^[13] 用 Shapley 边际贡献结构分配合作利润. 本文只把特征函数由利润改为成本, 企业 h 的

Shapley 成本份额为

$$\phi_h = \sum_{A \subseteq \mathcal{H} \setminus \{h\}} \frac{|A|!(|\mathcal{H}| - |A| - 1)!}{|\mathcal{H}|!} [C(A \cup \{h\}) - C(A)]. \quad (24)$$

按饶卫振等^[33]的成本核原式, 成本分配 x 位于核内, 当且仅当

$$\sum_{h \in \mathcal{H}} x_h = C(\mathcal{H}), \quad \sum_{h \in A} x_h \leq C(A), \quad \emptyset \neq A \subset \mathcal{H}. \quad (25)$$

第一式要求大联盟成本全部分摊, 第二式保证任一子联盟承担的成本不高于其独立组织配送的成本. 同一文献定义联盟满意额为

$$e(A, x) = C(A) - \sum_{h \in A} x_h. \quad (26)$$

将全部 $e(A, x)$ 按非降序排列后, 核仁是使该满意额向量按字典序最大的唯一成本分配^[33]. 若成本核非空, 核仁位于核内, 此时才能据式 (25) 说明没有子联盟因承担更低独立成本而退出; 核是否非空须由相应联盟成本数据检验. 两车场和四车场实验均按上述成本博弈口径分别报告, 不将两方结论外推为四方结论.

2.7 动态需求与状态继承

邱莹莹^[22]给出了需求量阈值与时间间隔共同触发重规划的判定式. 以 $W(\tau_{m-1}, u)$ 表示从上次重规划后到时刻 u 累计、尚未处理的有效需求量, $\bar{W}$ 为数量阈值, T^{int} 为时间间隔, t_n 为运营时域终点. 按其原式作符号适配, 数量阈值首次到达时刻和第 m 次重规划时刻分别为

$$\tau_{\bar{W}} = \min \{u \mid W(\tau_{m-1}, u) \geq \bar{W}, \quad u > \tau_{m-1}\}, \quad (27)$$

$$\tau_m = \min \{\tau_{\bar{W}}, \tau_{m-1} + T^{\text{int}}, t_n\}. \quad (28)$$

W 的统计对象和口径由动态实验协议统一规定.

李阳等^[20]在滚动优化中保留已服务部分, 将等待车辆的当前位置作为下一阶段的虚拟车场, 并继承剩余载重. 本文据此冻结已执行路径和已经开始的动作, 从实体车的实际位置、可重新决策时刻、剩余载重与剩余电量继续规划; 新增、取消和改量只作用于尚未执行的订单部分. 已经发生的运营成本与排放只记账一次, 剩余计划仍按式 (22) 评价. 上述客户更新、状态继承和历史记账均在实现中直接执行, 不另列形式化的集合更新式或状态恒等式.

3 算法设计

求解框架需读取静态或动态状态, 生成候选方案, 将候选补全为实体车日排班与充电计划, 按模型定义的成本和排放双目标评价, 并输出可独立复核的完整方案. 算法仍在探索阶段, 搜索内核、算子组合和特化组件尚未确定; 本节只固定求解接口与评价口径, 不把候选架构写成既成算法贡献.

混合遗传搜索与统一多属性车辆路径框架^[34,35]及其开源实现^[36]可作为候选搜索基础. 最终稿须逐项区分直接复用的成熟部分与面向本文问题新增的部分, 并由同预算消融实验检验新增部分的作用.

3.1 求解接口

接口 1: 状态与输入. 静态阶段读取订单、车场、实体车队、时段电价和电网碳强度; 动态阶段还读取实体车的实际位置、可重新决策时刻、剩余载重与剩余电量, 以及不可撤回的路径和充电动作.

接口 2: 候选表示与排班补全. 搜索对象须能恢复为式 (8)–(16) 定义的实体车日排班模式, 并给出每趟、每次充电和相邻趟之间的时间与电量衔接. 具体候选编码、搜索内核和邻域组合待最终实现确定后据实写入.

接口 3: 双目标评价与验解. 每个完整候选均按式 (22) 计算运营成本与作业期排放, 并检查客户覆盖、载重、时间窗、SOC、充电窗口和站点容量. 评价器与独立验解器的实现来源、版本及两者差异须在正式实验中披露.

接口 4: 动态继承与输出. 事件触发后只重排未执行任务, 已发生的成本和排放不再重复计入. 输出

至少包括实体车、趟次、客户序列、服务时刻、SOC 轨迹、充电会话、两项目标值、完成客户数和完成需求量。

3.2 算法总流程

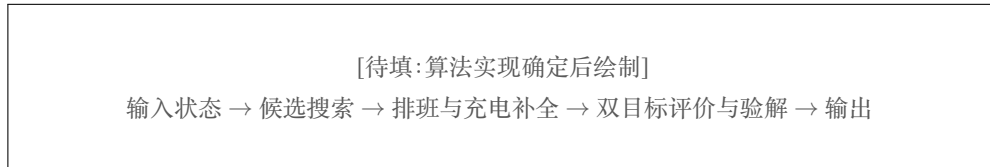


图1 求解框架总流程

算法名称、流程细节和特化组件以最终实现及表6的正式消融结果为准。

4 数值实验

4.1 算例、参数与证据口径

代表性构造地理情景包含 50 个既有客户、2 个车场和 97 个候选公共充电位置。这些数量为算例构造设定,不代表对现实总体的抽样。电价与电网碳强度统一映射到 48 个半小时时段;若原始序列为逐小时数据,同一小时值映射到相邻两个半小时时段。动态事件类型、到达时刻和触发批次须在正式动态实验方案确定后写入,本稿不沿用探索性小试的设置。

表3只列模型输入,不把输入参数当作实验发现。构造参数和外部数据分别注明性质,缺少可核原始出处的数值保留待核标记,不以相似文献代替出处。

表3 关键算例输入、单位与依据

参数	数值	单位	性质与依据
燃油车日固定成本	170.00	元/(辆·日)	构造算例输入;精确取值源待核
电动车日固定成本	220.00	元/(辆·日)	构造算例输入;车型成本结构参照 ^[2,4]
燃油车非能源里程成本	0.7800	元/km	构造算例输入;精确取值源待核
电动车非能源里程成本	0.9145	元/km	构造算例输入;电池寿命里程口径参照 ^[2]
车型载重上限 Q_k	[待填:正式车辆参数表]	kg	必须与模型的质量载重口径一致
柴油价格	7.48	元/L	外部价格输入;精确日期和原始出处待核
车场额定充电功率	60.0	kW/车	构造设备输入;设备或规划出处待核
车场分时电价(谷/平/峰)	0.5633/0.8364/1.1486	元/kWh	分时电价情景 ^[37,38]
公共站服务费	0.4	元/kWh	充电价格情景 ^[38]
公共站分时总价(谷/平/峰)	0.9633/1.2364/1.5486	元/kWh	电度电价与服务费之和
逐时电网碳强度范围	0.1541-0.6439	kgCO ₂ e/kWh	时序数据集 ^[39]
碳价情景基点	0.07502	元/kgCO ₂ e	市场行情输入 ^[40]
跨场协调成本 c^{tr}	[待填:正式情景值]	元/客户	构造协调摩擦参数,不作现实标定

正式比较均须使用同批输入、同一评价器和可比计算预算,同时报告完成客户数与完成需求量。随机算法还须报告种子、独立运行次数、停止条件、运行环境及失败运行;这些项目由正式实验产物回填,不从预实验记录推断。

4.2 公开算例求解质量

公开算例用于检验基础路径搜索质量和计算代价。对照算法、原论文报告值、预算换算依据及最优已知值须逐题回到原始论文核对;本文的 Best、Mean 和运行时间只由正式重复运行产生。

4.3 代表实例执行方案

表5回填时,同一实体车的固定成本只在该车首次出现时列示一次。表后同时报告完成客户数、完成需求量、两项目标值、车型构成、趟数、里程、充电量及物理违规检查结果。

4.4 收敛过程与算法消融

停止条件和正式预算只依据最终算法、正式算例和基准机上的收敛记录确定,不由预实验曲线或其他算法的迭代数代替。

表 4 公开算例求解质量与计算代价						
算例	文献参考值	本文 Best	本文 Mean	相对差距	运行时间	完整可行运行数
PR11A		[待填:原论文逐题核对并由正式运行回填]				
PR11B		[待填:原论文逐题核对并由正式运行回填]				
PR12A		[待填:原论文逐题核对并由正式运行回填]				
PR12B		[待填:原论文逐题核对并由正式运行回填]				
PR13A		[待填:原论文逐题核对并由正式运行回填]				
PR13B		[待填:原论文逐题核对并由正式运行回填]				
PR14A		[待填:原论文逐题核对并由正式运行回填]				
PR14B		[待填:原论文逐题核对并由正式运行回填]				
PR15A		[待填:原论文逐题核对并由正式运行回填]				
PR15B		[待填:原论文逐题核对并由正式运行回填]				
PR16A		[待填:原论文逐题核对并由正式运行回填]				
PR16B		[待填:原论文逐题核对并由正式运行回填]				
PR17A		[待填:原论文逐题核对并由正式运行回填]				
PR17B		[待填:原论文逐题核对并由正式运行回填]				
PR18A		[待填:原论文逐题核对并由正式运行回填]				
PR18B		[待填:原论文逐题核对并由正式运行回填]				
PR19A		[待填:原论文逐题核对并由正式运行回填]				
PR19B		[待填:原论文逐题核对并由正式运行回填]				
PR20A		[待填:原论文逐题核对并由正式运行回填]				
PR20B		[待填:原论文逐题核对并由正式运行回填]				
PR21A		[待填:原论文逐题核对并由正式运行回填]				
PR21B		[待填:原论文逐题核对并由正式运行回填]				
PR22A		[待填:原论文逐题核对并由正式运行回填]				
PR22B		[待填:原论文逐题核对并由正式运行回填]				
PR23A		[待填:原论文逐题核对并由正式运行回填]				
PR23B		[待填:原论文逐题核对并由正式运行回填]				
PR24A		[待填:原论文逐题核对并由正式运行回填]				
PR24B		[待填:原论文逐题核对并由正式运行回填]				

表 5 代表实例的实体车多趟执行方案							
实体车	所属车场	车型	趟次	客户序列	发车/返回时刻	日里程	日固定成本
[待填:由正式最优或代表解的原始执行方案逐车逐趟回填]							

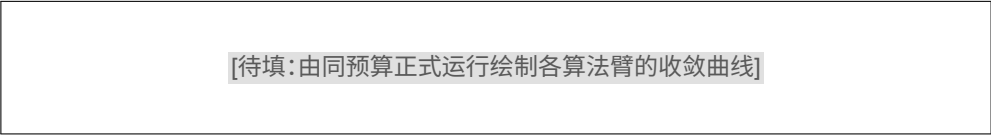


图 2 各算法臂的正式收敛过程

表6 算法组件消融结果

算法臂	相对基础臂增加内容	Best	Mean	双目标比较	运行时间	完成代数	完整可行运行数
[待填:算法确定后按逐步增加组件的同预算方案回填]							

4.5 混合车队车型内生选择

本实验改变可用车队条件, 但由模型内生决定实际派遣车型、实体车和趟次. 正式结果按情景逐行报告, 不以可用电动车比例代替实际派遣比例.

表7 车队可用条件与实际车型指派

情景	可用燃油车/电动车	实际派遣构成	运营成本	作业期排放	完成客户数	完成需求量
[待填:按正式车队情景逐行回填; 不沿用预实验方案或预实验数值]						

4.6 充电模型与非线性近似

正式充电模型变体只有恒功率与可信非线性 SOC 功率函数两种. 每个变体先按自身假设求解, 再把所得方案统一按非线性函数回算, 以区分优化假设造成的方案差异和回算可行性差异.

表8 两种充电模型的求解与统一回算

求解充电模型	统一回算模型	运营成本	作业期排放	回算可行性	完成客户数	完成需求量	充电时长
恒功率	非线性 SOC 功率	[待填:结果]	[待填:结果]	[待填:结果]	[待填:结果]	[待填:结果]	[待填:结果]
非线性 SOC 功率	非线性 SOC 功率	[待填:结果]	[待填:结果]	[待填:结果]	[待填:结果]	[待填:结果]	[待填:结果]

分段线性充电曲线只承担式 (4) 的数值求逆和近似误差检验, 其精度单独验证, 不列为第三个优化变体.

4.7 时变电网碳强度与充电决策

主实验在每个策略下重新优化路径、车型、实体车排班和充电时刻, 用于评价时变电网碳强度进入联合决策后的整体差异. 固定排班只用于图3说明哪些充电动作在物理上可移动, 不作为主效应证据.

4.8 碳价情景

碳价只用于式 (23) 的偏好情景, 不改变式 (22) 的双目标身份. 正式结果只据配对实验判断成本-排放选择随碳价变化的方向与条件, 不据本文算例给出政府应采用的具体价格数值.

4.9 多车场联合配送

协同效率通过比较各企业独立经营成本之和与开放跨企业客户服务后的联合优化结果来衡量. 所有对照须使用同一服务要求和评价预算; 跨场仅指服务其他企业客户, 不加入未核算的车场间调位.

图4只说明决策顺序; 路线、跨场客户、成本构成和分摊数值分别由表 12-14 承载.

4.10 两车场与四车场合作成本分摊

两车场结果只说明双方联盟, 四车场稳定性须由全部必要子联盟成本单独检验. 在四车场正式实验包形成前, 表14不得用两车场效应或构造数字代填.

4.11 动态需求响应

动态实验保留三个对照策略: 完全信息静态参照、机械在线插入和第三个在线策略. 完全信息静态只作为参照, 不预称为理论下界; 第三策略的正式名称和决策范围须按最终实验方案确定, 不得把“滚动全局重优化”与“碳感知在线”视为同一策略.

4.12 结果讨论

正式讨论按三条证据链组织: 一是算法相对公开基准及消融臂的求解质量与代价; 二是车型、充电模型和时变电网碳强度如何改变成本-排放选择; 三是两车场、四车场与动态场景中服务完整性、系统效

表 9 非线性充电函数的分段线性近似误差

近似设置	最大充电时长误差	最大分时电量误差	可行性判定一致性
[待填:由同一组充电会话的非线性函数精确值与分段线性近似值配对回填]			

表 10 时变电网碳强度策略的全量重优化结果

指标	时变碳关闭的基准策略	分时电价导向策略	时变碳强度导向策略
路径、车型和充电是否重新优化	是	是	是
运营成本	[待填:正式结果]	[待填:正式结果]	[待填:正式结果]
作业期排放	[待填:正式结果]	[待填:正式结果]	[待填:正式结果]
实际派遣燃油车/电动车	[待填:正式结果]	[待填:正式结果]	[待填:正式结果]
总充电量	[待填:正式结果]	[待填:正式结果]	[待填:正式结果]
完成客户数	[待填:正式结果]	[待填:正式结果]	[待填:正式结果]
完成需求量	[待填:正式结果]	[待填:正式结果]	[待填:正式结果]

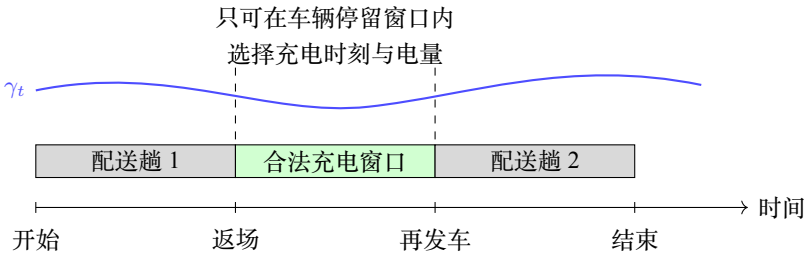


图 3 配送排班产生的合法充电窗口示意图 (非实验结果)

表 11 碳价情景下的配对结果

碳价情景	被选策略	运营成本	作业期排放	相对基准趋势
[待填:按预先确定的碳价情景逐点回填, 不外推政策剂量]				

表 12 独立经营与联合配送对照

指标	各企业独立经营之和	联合配送	联合相对独立
运营成本	[待填:正式结果]	[待填:正式结果]	[待填:正式结果]
作业期排放	[待填:正式结果]	[待填:正式结果]	[待填:正式结果]
实体车数/趟数	[待填:正式结果]	[待填:正式结果]	[待填:正式结果]
总里程	[待填:正式结果]	[待填:正式结果]	[待填:正式结果]
跨场服务客户数	0	[待填:正式结果]	[待填:正式结果]
完成客户数	[待填:正式结果]	[待填:正式结果]	0
完成需求量	[待填:正式结果]	[待填:正式结果]	0

表 13 两车场协同成本分摊

分摊方法	指标	企业 A	企业 B	联盟合计
[待填:正式方法]	独立经营成本	[待填:正式结果]	[待填:正式结果]	[待填:正式结果]
	分摊成本	[待填:正式结果]	[待填:正式结果]	[待填:正式结果]
	节约量	[待填:正式结果]	[待填:正式结果]	[待填:正式结果]
	核条件/不满意额	[待填:正式结果]	[待填:正式结果]	[待填:正式结果]

表 14 四车场协同成本分摊

分摊方法	指标	企业 A	企业 B	企业 C	企业 D	联盟合计
[待填:正式方法]	独立经营成本	[待填:结果]	[待填:结果]	[待填:结果]	[待填:结果]	[待填:结果]
	分摊成本	[待填:结果]	[待填:结果]	[待填:结果]	[待填:结果]	[待填:结果]
	节约量	[待填:结果]	[待填:结果]	[待填:结果]	[待填:结果]	[待填:结果]
	核条件/不满意额	[待填:结果]	[待填:结果]	[待填:结果]	[待填:结果]	[待填:结果]

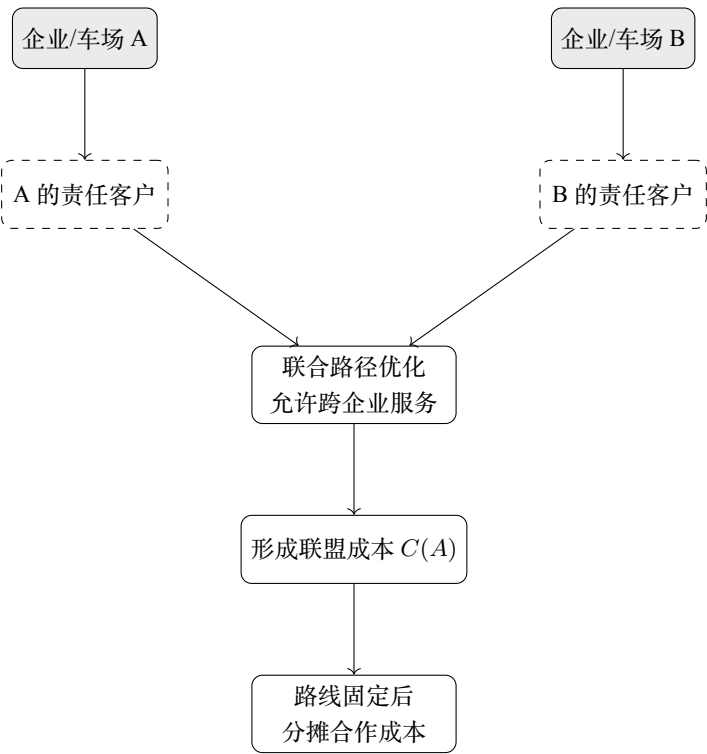


图 4 联合配送与事后成本分摊关系示意图 (非路线结果)

表 15 动态需求响应三策略对照

指标	完全信息静态参照	机械在线插入	[待填:第三在线策略]	第三策略相对机械在线
运营成本	[待填:正式结果]	[待填:正式结果]	[待填:正式结果]	[待填:正式结果]
作业期排放	[待填:正式结果]	[待填:正式结果]	[待填:正式结果]	[待填:正式结果]
实际车辆数/趟数	[待填:正式结果]	[待填:正式结果]	[待填:正式结果]	[待填:正式结果]
重规划次数	0	[待填:正式结果]	[待填:正式结果]	[待填:正式结果]
拒绝/外包订单数	[待填:正式结果]	[待填:正式结果]	[待填:正式结果]	[待填:正式结果]
完成客户数	[待填:正式结果]	[待填:正式结果]	[待填:正式结果]	0
完成需求量	[待填:正式结果]	[待填:正式结果]	[待填:正式结果]	0
运行时间/评价预算	[待填:正式结果]	[待填:正式结果]	[待填:正式结果]	[待填:正式结果]

率和成员稳定性是否同时成立。只有表4-15的正式结果回填后, 才据数据写入效应方向、大小和适用条件。政策含义仅作趋势与条件层面的判断, 不从单一构造情景给出具体数值处方。

5 结语

本文研究时变电网碳强度下动态混合车队路径优化问题。模型以完整实体车日排班模式为基本单元, 在集合划分主问题中统一衔接多车场协同、车型指派、实体车多趟、非线性充电和动态状态继承, 并将运营成本与作业期排放作为两个独立目标。合作成本在联合路线确定后按同一联盟成本函数分摊, 从而将系统效率、成员参与激励和子联盟稳定性分别检验。

求解算法的具体构成、特化组件及其贡献以最终实现和同预算消融实验为准。正式实验将依次补齐公开算例、代表解、车型内生选择、两种充电模型、时变电网碳强度、碳价情景、两车场与四车场协同分摊及动态三策略对照。摘要、讨论和结语中的结果性结论只由这些正式产物回填。

参考文献

- [1] 国务院. 关于印发 2030 年前碳达峰行动方案的通知 [EB/OL]. (2021-10-26) [2026-07-23]. <https://app.www.gov.cn/govdata/gov/202110/26/477466/article.html>.
- [2] Goeke D, Schneider M. Routing a mixed fleet of electric and conventional vehicles[J]. *European Journal of Operational Research*, 2015, 245(1): 81–99.
- [3] 李得成, 陈彦如, 张宗成. 基于分支定价算法的电动车与燃油车混合车辆路径问题研究 [J]. *系统工程理论与实践*, 2021, 41(4): 995–1009.
Li D C, Chen Y R, Zhang Z C. A branch-and-price algorithm for electric vehicle routing problem with time windows and mixed fleet[J]. *Systems Engineering — Theory & Practice*, 2021, 41(4): 995–1009.
- [4] 陈婉茹, 徐光明, 张得志, 等. 碳交易机制下多中心混合车队配送路径和速度优化研究 [J]. *系统工程理论与实践*, 2023, 43(11): 3320–3335.
Chen W R, Xu G M, Zhang D Z, et al. Multi-depot mixed fleet routing and speed optimization under a carbon trading mechanism[J]. *Systems Engineering — Theory & Practice*, 2023, 43(11): 3320–3335.
- [5] Keskin M, Çatay B. Partial recharge strategies for the electric vehicle routing problem with time windows[J]. *Transportation Research Part C: Emerging Technologies*, 2016, 65: 111–127.
- [6] Diefenbach H, Emde S, Glock C H. Multi-depot electric vehicle scheduling in in-plant production logistics considering non-linear charging models[J]. *European Journal of Operational Research*, 2023, 306(2): 828–848.
- [7] Wang W, Adulyasak Y, Cordeau J F, He G. The heterogeneous-fleet electric vehicle routing problem with nonlinear charging functions[J]. *Transportation Research Part C: Emerging Technologies*, 2025, 170: 104932.
- [8] Kullman N D, Froger A, Mendoza J E, Goodson J C. frvcpy: An open-source solver for the fixed route vehicle charging problem[J]. *INFORMS Journal on Computing*, 2021, 33(4): 1277–1283.
- [9] Li Z, Chen Z, Li H, Guan C, Zhong M. On the value of orderly electric vehicle charging in carbon emission reduction[J]. *Transportation Research Part D: Transport and Environment*, 2024, 135: 104383.
- [10] Hu H, Qian B, Xiao Y, Tang J, Ou J, Lin X, He P, Zhang F. Low-carbon scheduling strategy for electric vehicles considering carbon emission flow and dynamic electricity prices[J]. *Frontiers in Energy Research*, 2024, 12: 1519963.
- [11] Zhang J, Jing W, Lu Z, Wu H, Wen X. Collaborative strategy for electric vehicle charging scheduling and route planning[J]. *IET Smart Grid*, 2024, 7(5): 628–642.
- [12] Cheng K W, Bian Y, Shi Y, Chen Y. Carbon-aware EV charging[C]//2022 IEEE International Conference on Communications, Control, and Computing Technologies for Smart Grids. Singapore: IEEE, 2022: 186–192.
- [13] Wang Y, Zhou J, Sun Y, Fan J, Wang Z, Wang H. Collaborative multidepot electric vehicle routing problem with time windows and shared charging stations[J]. *Expert Systems with Applications*, 2023, 219: 119654.
- [14] Wang Y, Wei Z, Luo S, Zhou J, Zhen L. Collaboration and resource sharing in the multidepot time-dependent vehicle routing problem with time windows[J]. *Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review*, 2024, 192: 103798.
- [15] Fernández E, Roca-Riu M, Speranza M G. The shared customer collaboration vehicle routing problem[J]. *European Journal of Operational Research*, 2018, 265(3): 1078–1093.
- [16] Soriano A, Gansterer M, Hartl R F. The multi-depot vehicle routing problem with profit fairness[J]. *International Journal of Production Economics*, 2023, 255: 108669.

- [17] Shi Y, Lin N, Han Q, Zhang T, Shen W. A method for transportation planning and profit sharing in collaborative multi-carrier vehicle routing[J]. *Mathematics*, 2020, 8(10): 1788.
- [18] Agussurja L, Lau H C, Cheng S F. Achieving stable and fair profit allocation with minimum subsidy in collaborative logistics[C]//*Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence*, 2016, 30(1): 3785–3792.
- [19] Psaraftis H N. Dynamic vehicle routing problems[M]//Golden B L, Assad A A. *Vehicle Routing: Methods and Studies*. Amsterdam: North-Holland, 1988: 223–248.
- [20] 李阳, 范厚明, 张晓楠. 动态需求下车辆路径问题的周期性优化模型及求解[J]. *中国管理科学*, 2022, 30(8): 254–266.
Li Y, Fan H M, Zhang X N. A periodic optimization model and solution for capacitated vehicle routing problem with dynamic requests[J]. *Chinese Journal of Management Science*, 2022, 30(8): 254–266.
- [21] Gendreau M, Guertin F, Potvin J Y, et al. Parallel tabu search for real-time vehicle routing and dispatching[J]. *Transportation Science*, 1999, 33(4): 381–390.
- [22] 邱莹莹. 低碳背景下考虑动态需求的混合车队物流配送路径问题研究[D]. 上海: 上海理工大学, 2024.
Qiu Y Y. Research on the vehicle routing problem of mixed-fleet considering dynamic demand under the background of low carbon[D]. Shanghai: University of Shanghai for Science and Technology, 2024.
- [23] 姜广田, 纪皎月, 董佳伟. 绿色物流配送下的多车型动态车辆路径优化[J]. *系统工程理论与实践*, 2024, 44(7): 2362–2380.
Jiang G T, Ji J Y, Dong J W. Multi-vehicle dynamic vehicle routing optimization in green logistics distribution[J]. *Systems Engineering — Theory & Practice*, 2024, 44(7): 2362–2380.
- [24] Zhen L, Ma C, Wang K, Xiao L, Zhang W. Multi-depot multi-trip vehicle routing problem with time windows and release dates[J]. *Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review*, 2020, 135: 101866.
- [25] 陈雨蝶, 干宏程, 程亮, 等. 双碳背景下复杂冷链物流模型及求解算法[J/OL]. *系统工程理论与实践*. DOI: 10.12011/SETP2024-2027.
Chen Y D, Gan H C, Cheng L, et al. Complex cold chain logistics model and its optimization algorithm under the background of double carbon[J/OL]. *Systems Engineering — Theory & Practice*. DOI: 10.12011/SETP2024-2027.
- [26] Shi W, Wang N, Zhou L, He Z. The bi-objective mixed-fleet vehicle routing problem under decentralized collaboration and time-of-use prices[J]. *Expert Systems with Applications*, 2025, 273: 126875.
- [27] Demir E, Bektas T, Laporte G. An adaptive large neighborhood search heuristic for the pollution-routing problem[J]. *European Journal of Operational Research*, 2012, 223(2): 346–359.
- [28] Montoya A, Guéret C, Mendoza J E, Villegas J G. The electric vehicle routing problem with nonlinear charging function[J]. *Transportation Research Part B: Methodological*, 2017, 103: 87–110.
- [29] Froger A, Jabali O, Mendoza J E, Laporte G. The electric vehicle routing problem with capacitated charging stations[J]. *Transportation Science*, 2022, 56(2): 460–482.
- [30] Hiermann G, Puchinger J, Ropke S, Hartl R F. The Electric Fleet Size and Mix Vehicle Routing Problem with Time Windows and Recharging Stations[J]. *European Journal of Operational Research*, 2016, 252(3): 995–1018.
- [31] Yahiaoui A E, Rönnqvist M, Audy J F. A mathheuristic approach for the vehicle routing problem with queuing considerations[J]. *Annals of Operations Research*, 2025, 350(3): 1307–1330.
- [32] 胡路, 乐诗彤, 朱娟秀. 考虑多充电桩排队和时间窗的电动货车路径规划[J]. *西南交通大学学报*, 2025, 60(2): 299–307.
Hu L, Le S T, Zhu J X. Electric truck route planning considering multiple charging pile queues and time windows[J]. *Journal of Southwest Jiaotong University*, 2025, 60(2): 299–307.
- [33] 饶卫振, 张云东, 刘从虎, 于灏, 侯艳辉. 一种求解协作配送成本分摊问题核仁解的近似迭代算法[J]. *系统工程理论与实践*, 2019, 39(6): 1517–1534.
- [34] Vidal T, Crainic T G, Gendreau M, Lahrichi N, Rei W. A hybrid genetic algorithm for multidepot and periodic vehicle routing problems[J]. *Operations Research*, 2012, 60(3): 611–624.
- [35] Vidal T, Crainic T G, Gendreau M, Prins C. A unified solution framework for multi-attribute vehicle routing problems[J]. *European Journal of Operational Research*, 2014, 234(3): 658–673.
- [36] Wouda N A, Lan L, Kool W. PyVRP: A high-performance VRP solver package[J]. *INFORMS Journal on Computing*, 2024, 36(4): 943–955.
- [37] 国家发展改革委. 关于第三监管周期省级电网输配电价及有关事项的通知(发改价格〔2023〕526号)[EB/OL]. (2023-05-15)[2026-07-23]. https://www.ndrc.gov.cn/xxgk/zcfb/tz/202305/t20230515_1355747.html.
- [38] 广东省发展改革委. 关于我省新能源汽车用电价格有关问题的通知(粤发改价格〔2018〕313号)[EB/OL]. (2018-07-02)[2026-07-23]. https://drc.gd.gov.cn/ywtz/content/post_833857.html.

- [39] Li Y, Zhang S, Li W, Liu Y, Qin Y, Wei H, Kang C, Zhang N, Du E. High temporal and spatial resolution projected electricity carbon emission factors of China from 2025–2060[J]. *Scientific Data*, 2026, 13: 926. Dataset DOI: 10.6084/m9.figshare.28953545.
- [40] 全国碳市场信息网. 全国碳排放权交易市场每日综合价格行情 [DB/OL]. [2026-07-17]. <https://www.cets.org.cn/>.